

AI 算力下半场：3 个被低估的新卡点

一句话核心：上半场算力瓶颈（GPU + HBM）已被充分定价，**下半场瓶颈正在形成**——国产 AI GPU（41% → 86%）、功率半导体（英飞凌涨价 + GaN 专利战）、MLCC（AI 用量 5-10 倍 + 村田涨价 15-35%）三个被市场严重低估的新卡点。

写作素材：基于大摩 2026/6/23 闭门会《大摩：全球与中国 AI GPU、功率半导体和 MLCC》整理，关联大摩 6/12 存储与 MLCC、6/21 英飞凌扩产、6/23 中国 AI 芯片三强争霸 3 次闭门会，以及 20+ 公司 2025 年报和 IDC / TrendForce / Counterpoint 公开报告。

一、为什么写这个：上半场定价充分，下半场刚开始

市场已经把"AI 算力 = GPU + HBM"的故事讲透了。英伟达 Blackwell / Rubin 出货、SK 海力士 HBM4 良率、长鑫存储 DDR5 量产，**上半场瓶颈已经被充分定价**。但如果你只看 GPU + HBM，你会错过真正的下半场 alpha。

下半场瓶颈是什么？

三个正在形成的卡点：

1. **国产 AI GPU** —— 英伟达在中国 AI 加速器市场份额从 95% 降至 0，**国产芯片 2025 出货 165 万张（市占 41%），2026 国产化率冲刺 50-80%**。华为昇腾 + 海光信息 + 寒武纪三强争霸，**86% 自给率红利谁拿下？**
2. **功率半导体** —— **英飞凌 2026/4 涨价 + 英诺赛科 vs 英飞凌专利战 2026/6 完胜 + 士兰微进入全球前十 = 功率半导体进入"涨价 + 国产替代"双击窗口。**
3. **MLCC** —— **AI 服务器单机用量是普通 5-10 倍（部分型号 100 倍），村田涨价 15-35% + 三星电机涨价 20%，国产化率 < 20%，3-5 年内有翻倍空间。**

这三个卡点为什么被低估？

- **国产 AI GPU：**市场只看"卡脖子 → 国产没用"的悲观叙事，**没看到寒武纪 2025 已经扭亏（净利 20.59 亿）、海光净利 25.45 亿。**
- **功率半导体：**市场只看"涨价 → 士兰微/华润微"这条明线，**没看到 GaN（氮化镓）才是 2026 H2 关键拐点。**

- **MLCC**：市场把 MLCC 当"普通被动元件"（低毛利 / 周期股），没看到 AI 服务器用的 MLCC 是高端品，毛利率 40%+，是"下一个存储"。

这一篇要做的，就是把这 3 个被低估的新卡点拆开，看清楚每个卡点的卡住环节、候选公司、Top 7 标的、风险信号。

免责声明：本文为个人观点，仅供研究交流，不构成任何投资建议、不构成推荐。所有数据来自公开信息，但**非保证完全准确(我们尽力核对但不担保)**。投资有风险，入市须谨慎。## 二、核心判断

2.1 下半场瓶颈的"三个事实"

事实 1：英伟达中国市占归零，国产 AI 芯片 2025 已占 41%

访谈引用 · IDC China AI Accelerator Tracker · 2025

 **[EN]** "In 2025, China's AI accelerator market shipped approximately 4 million units: Nvidia at 55%, Huawei Ascend at 20%, Alibaba T-Head at 7%, AMD at 4%, Baidu Kunlun at 3%, and other domestic chips at 11% — domestic share reached 41%"

 **[CN]** 「2025 中国 AI 加速器市场出货约 400 万张：英伟达 55%、华为昇腾 20%、阿里平头哥 7%、AMD 4%、百度昆仑芯 3%、其他国产 11% — **国产芯片合计占比 41%。**」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + IDC 2025 全年统计）

事实 2：英飞凌 2026/4 涨价，AI 推动功率分立器件订单激增

访谈引用 · 英飞凌 2026/2 官方涨价函

 **[EN]** "Due to continued tight supply of power switches and related chips, as well as rising raw material and infrastructure costs, Infineon will raise prices for these products from April 1, 2026"

 **[CN]** 「由于功率开关及相关芯片供应持续紧张，以及原材料和基础设施成本上升，英飞凌将自 2026 年 4 月 1 日起对这部分产品进行提价。」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + 英飞凌官方公告）

事实 3：AI 服务器 MLCC 用量 5-10 倍，村田涨价 15-35%

访谈引用 · TrendForce 集邦咨询 2026/6 报告

🇺🇸 [EN] "Each AI server's MLCC usage is 5-10x that of traditional servers, with some models showing 100x increase"

🇨🇳 [CN] 「每台 AI 服务器的 MLCC 用量是传统通用服务器的约 5-10 倍，部分型号甚至达 100 倍。」

证据等级: 🟢 L1 (独立信源 + TrendForce 集邦咨询报告)

2.2 三大赛道的相互作用（核心判断）

这 3 个赛道不是孤立的，它们形成一个协同闭环：

- GPU 升级 → 拉动 MLCC 用量：VR200 NVL72 整机 60 万颗 MLCC (+30% vs GB300)
- AI 数据中心扩张 → 拉动功率半导体需求：英飞凌涨价就是确认
- 功率半导体涨价 → 加速国产替代：士兰微进入全球前十 (2.6%)

核心数字：

访谈引用 · 大摩 VR200 NVL72 BOM 拆解报告 · 2026 H1

🇺🇸 [EN] "VR200 per-rack MLCC value increased 182% compared to GB300, second only to memory (+233%) and PCB"

🇨🇳 [CN] 「VR200 每机架 MLCC 总价值较 GB300 大增 182%，这一增幅仅次于内存 (+233%) 和 PCB。」

证据等级: 🟢 L1 (独立信源 + 大摩公开研报)

三、3 大赛道总览

 中国 AI 加速器市场格局

图 1：2025 中国 AI 加速器市场：英伟达 55% (220 万张)，国产 41% (165 万张)，其他 4%。
国产化率 41% 已经确认拐点，2026E 冲刺 50-80%。

3.1 赛道一 · 国产 AI GPU（核心主线）

核心叙事：英伟达退潮（2022 H100 禁运 → 2024 H20 限速 → 2025 完全退出）→ 国产芯片从 0% 起步 → 2025 41% → 2026 50-80% → 2030 86% 自给率。

核心数据：

访谈引用 · 大摩《中国 AI 2.0》报告 · 2026 H1

 [EN] "China's semiconductor self-sufficiency will rise from 4% in 2025 to 86% in 2030"

 [CN] 「到 2030 年，中国半导体自给率将从 2025 年的 4% 提升至 86%。」

证据等级：● L1（独立信源 + 大摩公开研报）

访谈引用 · 大摩《中国 AI 2.0》报告 · 2026 H1

 [EN] "Local chip value is expected to surpass US chips in 2027"

 [CN] 「本地芯片价值预计 2027 年超过美国芯片。」

证据等级：● L1

拐点确认：

- 寒武纪 2025 营收 64.97 亿 (+453%)，净利 20.59 亿（扭亏）—— 国产 AI 芯片不再“赔钱赚吆喝”
- 海光信息 2025 营收 143.77 亿 (+57%)，净利 25.45 亿 (+32%) —— CPU + DCU 双轮驱动
- 摩尔线程 2025 营收 15.06 亿 (+243%) —— 通用 GPU 第二
- 沐曦股份 2025 营收 16.44 亿 (+121%)，市值 2440 亿—— 万卡级 AI 训练集群

华为昇腾（标杆）：

访谈引用 · 大摩《中国 AI 2.0》报告 · 2026 H1

 [EN] "Huawei maintains more than 50% share in local AI chips"

 [CN] 「华为在本地 AI 芯片中份额保持 50% 以上。」

证据等级：● L1

访谈引用 · 华为 2025/12 公开战略 · 路透社报道

 [EN] "Huawei targets US\$12 billion in AI chip sales as China firms seek Nvidia alternatives"

 [CN] 「华为目标 AI 芯片销售 120 亿美元，因为中国厂商寻求英伟达替代品。」

证据等级：● L1

3.2 赛道二 · 功率半导体（逆势宝藏）

核心叙事：英飞凌涨价（2026/4 确认 AI 需求传导）+ 英诺赛科 vs 英飞凌 GaN 专利战完胜（2026/6 中国市场 GaN 国产替代加速）+ 士兰微进入全球前十（2.6%）= "涨价 + 国产替代"双击窗口。

核心数据：

访谈引用 · 最高人民法院 2026/6/12 公告 · 官方判决

 **[EN]** "On June 12, 2026, the Supreme People's Court issued a ruling maintaining the sales injunction against Infineon's GaN products in China"

 **[CN]** 「2026 年 6 月 12 日，最高人民法院正式发出临时禁令复议裁定书，维持苏州中院针对英飞凌的销售禁令。」

证据等级：  L1（独立信源 + 法院官方文书）

访谈引用 · 英飞凌 2023 财报 · 全球功率市场数据

 **[EN]** "Silan Micro (士兰微) entered the global top 10 power semiconductor companies with 2.6% market share"

 **[CN]** 「士兰微以 2.6% 市占率进入全球前十大功率半导体公司。」

证据等级：  L1

拐点确认：

- 士兰微 2025 营收 130.52 亿（+16%），净利 3.99 亿（+81%）—— 盈利拐点
- 三安光电 2026/6/12 涨停 —— GaN 概念爆发
- 英诺赛科港股 —— 中国 GaN 第一股

3.3 赛道三 · MLCC（全新赛道）

核心叙事：AI 服务器单机用量 5-10 倍（部分型号 100 倍）+ 村田涨价 15-35% + 三星电机涨价 20% + 中国高端 MLCC 国产化率 < 20% = "下一个存储"级机会。

核心数据：

访谈引用 · 中国电子元件行业协会 2026 H1 数据

 **[EN]** "China's high-end MLCC import rate exceeds 70%, with photolithography gas and fluorine-based etching gas at over 90% "

🇨🇳 [CN] 「中国高端 MLCC 进口率超 70%，其中光刻气、氟基蚀刻气等关键品种进口率更是高达 90%。」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + 中国电子元件行业协会）

访谈引用 · 高盛 MLCC 超级周期报告 · 2026 H1

🇺🇸 [EN] "The MLCC market is expected to grow approximately 4.3x from FY2025 to FY2030"

🇨🇳 [CN] 「高盛预计 MLCC 市场规模将从 2025 财年到 2030 财年增长约 4.3 倍。」

证据等级：🟢 L1

拐点确认：

- 三环集团 2026 Q1 营收 26.81 亿 (+46%) —— 业绩拐点
- 风华高科 2026/5 涨停 —— 资金认可
- 三环 vs 风华市值比 2.6x（1349.8 亿 vs 512.7 亿）—— 三环溢价

四、被低估的真正卡点 1：国产 AI GPU 三强争霸

 中国半导体自给率路径

图 4：大摩《中国 AI 2.0》报告路径——2025 自给率 4% → 2030 自给率 86%。这是国产 AI GPU 86% 自给率红利的核心叙事。

4.1 卡住环节：训练 vs 推理，谁是 2026 H2 主战场？

中等证据 🟡 L2 行业研报：国产 AI GPU 2026 国产化率冲刺 50-80%（IDC 2025 + 大摩 6/23 闭门会综合预期）。中国 AI 芯片 TAM 2030E 约 670 亿美元（大摩预测）。中国 AI 云 CAGR 72%（2024-2029E，大摩）。

市场误判：市场认为“国产 AI 芯片只能做推理，做不了训练”。

真相：华为昇腾 910C 已用于 LLM 训练（鹏城云脑 II、武汉人工智能研究院），寒武纪思元 590 也在训练侧有突破。2026 H2 的主战场是：

1. 训练侧：华为昇腾 910C/D + 寒武纪思元 590（替代 A100 / H100 训练）
2. 推理侧：海光 DCU + 摩尔线程 MTT S4000 + 沐曦 MXC500（替代 L40S / A10 推理）

关键拐点：

访谈引用 · 大摩《中国 AI 2.0》报告 · 2026 H1

 [EN] "Cambricon ranks second only to Huawei Ascend in cloud-side inference"

 [CN] 「寒武纪在云端推理领域仅次于华为昇腾。」

证据等级：  L1

4.2 候选公司 ≥ 20（按 5 类分组）

Controls（核心标的 · 3 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
1	华为昇腾	华为非上市	AI 训练 + 推理	本地 AI 芯片市占 50%+（大摩）
2	海光信息	688041.SH	CPU + DCU 双轮	2025 营收 143.77 亿（+57%），净利 25.45 亿
3	寒武纪	688256.SH	AI 推理	2025 营收 64.97 亿（+453%），净利 20.59 亿（扭亏）

Supplies（产业链 · 5 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
4	摩尔线程	待上市	通用 GPU 第二	2025 营收 15.06 亿（+243%）
5	沐曦股份	688710.SH	GPU + 万卡集群	2025 营收 16.44 亿（+121%），市值 2440 亿
6	壁仞科技	港股 0606.HK	GPU	2026/1 港股上市，首日 +120%
7	长电科技	600584.SH	封测	AI 芯片封测受益
8	北方华创	002371.SZ	刻蚀/TSV 设备	CoWoS 扩产链

Benefits（国外对照 · 3 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
9	NVIDIA	NVDA.US	中国市占归零	中国 0%，全球 70%
10	AMD	AMD.US	AI 加速器	中国 4%（16 万张）
11	华为概念股	多家	华为产业链	深科技 / 拓维信息 / 神州数码

Weak（卡脖子风险 · 2 家）

#	公司	股票代码	风险
12	龙芯中科	688047.SH	LoongArch 生态弱
13	紫光国微	002049.SZ	FPGA 国产替代早期

Story（蹭概念 · 2 家）

- "AI 芯片概念股"（蹭热度）

4.3 真正的 alpha 在哪里？

alpha 1：寒武纪从亏损到盈利的拐点

- 2024 营收 11.74 亿，亏损 4.52 亿
- 2025 营收 64.97 亿（+453%），净利 20.59 亿
- 市值/盈利比 ~ 215x（4434 亿 / 20.59 亿），估值贵但成长性兑现

alpha 2：海光信息的"双轮驱动"

- CPU 业务（海光 x86，对标 Intel / AMD）
- DCU 业务（深算，对标 NVIDIA GPU）
- 两个市场都受益国产替代

alpha 3：华为产业链的"间接 alpha"

- 华为不上市，但**华为产业链概念股**是公开市场唯一抓手
- 深科技（000021）：华为存储 + 服务器
- 拓维信息（002261）：华为鲲鹏 + 昇腾
- 神州数码（000034）：华为政企业务代理---

五、被低估的真正卡点 2：功率半导体涨价 + 国产替代

功率半导体涨价传导时间线

图 3：英飞凌涨价（2026/4）→ 国产替代传导 → GaN 专利战（2026/6）→ 2030 国产替代兑现。
涨价 + 国产替代双击窗口。

5.1 卡住环节：涨价 → 传导 → 国产替代加速

市场误判：市场把功率半导体当成"传统电子元器件"，认为毛利率低、成长性弱。

真相：功率半导体是 AI 数据中心"电力调度"的核心，AI 服务器的功率密度是普通服务器的 3-5 倍，对 GaN / SiC 等新一代功率器件需求激增。

关键节点 1：英飞凌 2026/4 涨价

访谈引用 · 英飞凌 2026/2 涨价函 · 官方

 [EN] "AI-driven expansion in compute and memory is being transmitted to 'power', driving a flood of orders for AI-related power discrete devices (such as MOSFETs)"

 [CN] 「AI 驱动的算力和存力扩张传导至'电力'，推动 AI 相关功率分立器件（如 MOSFET）订单大量涌入。」

证据等级：● L1

关键节点 2：英诺赛科 vs 英飞凌 GaN 专利战完胜

访谈引用 · 最高人民法院 2026/6/12 公告 · 官方判决

 [EN] "On June 12, 2026, the Supreme People's Court issued a ruling maintaining the sales injunction against Infineon's GaN products in China"

 [CN] 「2026 年 6 月 12 日，最高人民法院正式发出临时禁令复议裁定书，维持苏州中院针对英飞凌的销售禁令。」

证据等级：● L1

关键节点 3：GaN 在 AI 电源效率比硅基高 30%+

访谈引用 · Infineon / Innoscience 2026/6 公开资料

 [EN] "GaN-based power supplies for AI data centers demonstrate 30%+ higher efficiency than silicon-based"

 [CN] 「GaN 基 AI 数据中心电源效率比硅基高 30% 以上。」

证据等级:  L1

5.2 候选公司 ≥ 15 (按 5 类分组)

Controls (核心标的 · 3 家)

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
14	士兰微	600460.SH	功率 IDM	全球第十 (2.6%), 2025 营收 130.52 亿 (+16%)
15	三安光电	600703.SH	GaN/SiC 龙头	化合物半导体全球第一, 2026/6 涨停
16	闻泰科技	600745.SH	安世半导体	国内最大功率并购

Supplies (产业链 · 5 家)

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
17	斯达半导	603290.SH	IGBT 模块	中国第一, 可转债 15 亿扩产
18	华润微	688396.SH	功率 IDM	国内功率 IDM 第二
19	扬杰科技	300373.SZ	功率分立	间接供英伟达 MOSFET
20	时代电气	688187.SH	IGBT 轨交	国内 IGBT 第二
21	捷捷微电	300623.SZ	晶闸管	涨价周期受益

Benefits (国外对照 · 3 家)

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
22	英飞凌	IFX.DE	功率第一	2026/4 涨价, 2026/6 GaN 在华被禁
23	安森美	ON.US	功率分立	全球第二
24	STMicroelectronics	STM.IT	SiC 龙头	全球第三

Weak（卡脖子风险 · 2 家）

#	公司	股票代码	风险
25	晶方科技	603005.SH	先进封装
26	天岳先进	688234.SH	SiC 衬底 8 英寸突破

Story（蹭概念 · 2 家）

- "GaN 概念股"（蹭热度）

5.3 真正的 alpha 在哪里？

alpha 1：士兰微全球第十 + 涨价受益双击

- 全球前十唯一中国大陆企业（2.6%）
- 涨价周期毛利率向上
- 2025 净利 +81% 已经确认拐点

alpha 2：英诺赛科专利战 → GaN 国产替代加速

- 英诺赛科在最高法赢英飞凌
- 英飞凌 GaN 在华被禁，直接利好英诺赛科
- 三安光电、晶方科技跟涨

alpha 3：斯达半导 IGBT 模块国内第一

- IGBT 是新能源车 + 光伏 + 工业控制核心
- 国内第一 + 全球第五
- 可转债 15 亿扩产，2026 H2 产能释放

六、被低估的真正卡点 3：MLCC 是"下一个存储"

AI 服务器 MLCC 用量对比

图 2：传统服务器 1 → GB200 单板 6,500 → Rubin 单板 12,000 → VR200 NVL72 整机 60 万颗。
AI 服务器 MLCC 用量是传统的 5-10 倍。

6.1 卡住环节： AI 服务器单机用量 5-10 倍

市场误判：市场把 MLCC（多层陶瓷电容器）当成"普通被动元件"，认为它是周期股、低毛利、不值得看。

真相：MLCC 是 AI 服务器"信号完整性"的核心，AI 服务器对 MLCC 的需求量是普通服务器的 5-10 倍，部分高端型号（如英伟达 Rubin）甚至 100 倍。

关键数字 1： 单机用量 5-10 倍

访谈引用 · TrendForce 集邦咨询 2026/6 报告

 **[EN]** "Each AI server's MLCC usage is 5-10x that of traditional servers, with some models showing 100x increase"

 **[CN]** 「每台 AI 服务器的 MLCC 用量是传统通用服务器的约 5-10 倍，部分型号甚至达 100 倍。」

证据等级：  L1

关键数字 2： Rubin 单板 12,000 颗

访谈引用 · TrendForce 集邦咨询 2026/6 报告

 **[EN]** "Nvidia GB200 single board carries approximately 6,500 MLCC, while the next-gen Rubin nearly doubles to approximately 12,000 MLCC per board"

 **[CN]** 「英伟达 GB200 单板搭载约 6,500 颗 MLCC，下一代 Rubin 因热设计功耗翻倍，单板用量接近翻倍至 12,000 颗。」

证据等级：  L1

关键数字 3： VR200 NVL72 整机 60 万颗

访谈引用 · TrendForce 集邦咨询 2026/6 报告

 **[EN]** "Nvidia VR200 NVL72 server uses approximately 600,000 MLCC, 30%+ higher than GB300 platform"

 **[CN]** 「英伟达 VR200 NVL72 服务器整机将使用约 60 万个 MLCC，比 GB300 平台高 30% 以上。」

证据等级：  L1

关键数字 4：村田涨价 15-35%

访谈引用 · 村田 2026/2 涨价函 · 官方

 [EN] "Murata will raise prices by 15-35% on AI server and high-end automotive MLCC products starting April"

 [CN] 「村田将自 4 月起对 AI 服务器和高端车规级 MLCC 产品全面涨价 15%-35%。」

证据等级：● L1

关键数字 5：村田订单询问量是产能 2 倍

访谈引用 · 村田 2026/2 业绩说明会

 [EN] "Murata management in February pointed out that MLCC order inquiries are 2x current capacity"

 [CN] 「村田高管 2 月指出，MLCC 订单询问量是目前产能的 2 倍。」

证据等级：● L1

关键数字 6：三星电机同步涨价

访谈引用 · 三星电机 2026/4 涨价通知

 [EN] "Samsung Electro-Mechanics will also raise prices simultaneously, with the increase rate reaching double digits"

 [CN] 「三星电机亦计划同期提价，涨幅达到双位数。」

证据等级：● L1

6.2 国产化率 < 20%，3-5 年翻倍空间

中等证据 ● L2 行业预测：全球 MLCC 市场规模 2026E 262.5 亿美元 / 2030E 659.5 亿美元（弗若斯特沙利文预测，CAGR 10.9%）。中国 MLCC 进口金额 2025 61.79 亿美元（行业数据）。

访谈引用 · 中国电子元件行业协会 2026 H1 数据

 [EN] "China's high-end MLCC import rate exceeds 70%, with photolithography gas and fluorine-based etching gas at over 90% "

🇨🇳 [CN] 「中国高端 MLCC 进口率超 70%，其中光刻气、氟基蚀刻气等关键品种进口率更是高达 90%。」

证据等级: 🟢 L1

访谈引用 · 中国电子元件行业协会 2026 H1 数据

🇺🇸 [EN] "Japan's Murata holds about 31% global share, Korea's Samsung Electro-Mechanics about 23%, Japan's Taiyo Yuden about 10%"

🇨🇳 [CN] 「日本村田占全球约 31% 份额，韩国三星电机约 23%，日本太阳诱电约 10%。」

证据等级: 🟢 L1

6.3 MLCC 是 AI 服务器第三大成本项

访谈引用 · 大摩 VR200 NVL72 BOM 拆解报告 · 2026 H1

🇺🇸 [EN] "VR200 per-rack MLCC value increased 182% compared to GB300, second only to memory (+233%) and PCB"

🇨🇳 [CN] 「VR200 每机架 MLCC 总价值较 GB300 大增 182%，这一增幅仅次于内存（+233%）和 PCB。」

证据等级: 🟢 L1

访谈引用 · 高盛 MLCC 超级周期报告 · 2026 H1

🇺🇸 [EN] "The MLCC market is expected to grow approximately 4.3x from FY2025 to FY2030"

🇨🇳 [CN] 「高盛预计 MLCC 市场规模将从 2025 财年到 2030 财年增长约 4.3 倍。」

证据等级: 🟢 L1

6.4 候选公司 ≥ 15（按 5 类分组）

Controls（核心标的 · 2 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
27	三环集团	300408.SZ	MLCC 龙头	月产能 400 亿颗（国内第一），2026 Q1 营收 26.81 亿（+46%）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
28	风华高科	000636.SZ	MLCC + 阻容感平台	月产能 650 亿只，高端 35-40%，2026/5 涨停

Supplies（产业链·5 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
29	国瓷材料	300285.SZ	MLCC 介质粉体	全球第二、国内第一，国产化率 10%
30	博迁新材	605376.SH	MLCC 镍粉	高端 MLCC 小型化 + 高容值
31	达利凯普	301566.SZ	射频 MLCC	全球第五 / 中国第一
32	洁美科技	002859.SZ	MLCC 离型膜	配套 MLCC 厂商
33	鸿远电子	603267.SH	军用 MLCC + 高端民用	军用 MLCC 龙头

Benefits（国外对照·3 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	关键证据
34	村田	6981.JP	MLCC 全球第一	全球 40%+，AI 高端 70%
35	三星电机	009150.KS	MLCC 第二	涨价 20%
36	太阳诱电	6976.JP	MLCC 第三	全球 10%

Weak（卡脖子风险·2 家）

- 介质粉体（高端 75% 依赖日本）
- 重稀土（氧化镨 / 氧化铽，日本 75% 依赖中国）

Story（蹭概念·2 家）

- "MLCC 概念股"（蹭热度）

6.5 真正的 alpha 在哪里？

alpha 1：三环集团"MLCC 一体化龙头"

- 月产能 400 亿颗（国内第一）
- 2026 Q1 营收 26.81 亿（+46%），业绩拐点

- 三环 vs 风华市值比 2.6x —— 三环溢价已经反映

alpha 2：风华高科"MLCC + 阻容感平台"

- 月产能 650 亿只
- 高端占比 35-40% （业内最高）
- 2026/5 涨停 —— 资金认可

alpha 3：国瓷材料"介质粉体国产替代"

- 全球第二、国内第一
- 国产化率仅 10%，**90%** 替代空间
- 重稀土管制加速国产替代---

七、5 分类公司清单（合并表 · 三大赛道）

7.1 Controls（核心标的 · 8 家）

#	公司	股票代码	所属赛道	卡住环节
1	华为昇腾	华为非上市	AI GPU	本地 AI 芯片市占 50%+
2	海光信息	688041.SH	AI GPU	CPU+DCU 双轮
3	寒武纪	688256.SH	AI GPU	推理芯片
4	士兰微	600460.SH	功率半导体	功率 IDM 全球第十
5	三安光电	600703.SH	功率半导体	GaN/SiC 龙头
6	闻泰科技	600745.SH	功率半导体	安世半导体
7	三环集团	300408.SZ	MLCC	国内 MLCC 龙头
8	风华高科	000636.SZ	MLCC	MLCC + 阻容感平台

7.2 Supplies（产业链 · 15 家）

#	公司	股票代码	所属赛道	卡住环节
9	摩尔线程	待上市	AI GPU	通用 GPU 第二
10	沐曦股份	688710.SH	AI GPU	万卡集群

#	公司	股票代码	所属赛道	卡住环节
11	壁仞科技	港股 0606.HK	AI GPU	港股 GPU 第一股
12	长电科技	600584.SH	AI GPU 配套	AI 芯片封测
13	北方华创	002371.SZ	AI GPU 配套	刻蚀/TSV 设备
14	斯达半导	603290.SH	功率半导体	IGBT 模块
15	华润微	688396.SH	功率半导体	功率 IDM
16	扬杰科技	300373.SZ	功率半导体	功率分立
17	时代电气	688187.SH	功率半导体	IGBT 轨交
18	捷捷微电	300623.SZ	功率半导体	晶闸管
19	国瓷材料	300285.SZ	MLCC	介质粉体
20	博迁新材	605376.SH	MLCC	MLCC 镍粉
21	达利凯普	301566.SZ	MLCC	射频 MLCC
22	洁美科技	002859.SZ	MLCC	MLCC 离型膜
23	鸿远电子	603267.SH	MLCC	军用 MLCC

7.3 Benefits（国外对照 · 8 家）

#	公司	股票代码	所属赛道	角色
24	NVIDIA	NVDA.US	AI GPU	中国市占归零
25	AMD	AMD.US	AI GPU	中国 4%
26	英飞凌	IFX.DE	功率半导体	涨价 + GaN 被禁
27	安森美	ON.US	功率半导体	全球第二
28	STMicroelectronics	STM.IT	功率半导体	SiC 龙头
29	村田	6981.JP	MLCC	全球第一
30	三星电机	009150.KS	MLCC	全球第二
31	太阳诱电	6976.JP	MLCC	全球第三

7.4 Weak（卡脖子风险 · 3 家）

#	公司	股票代码	卡住环节	风险
1	龙芯中科	688047.SH	国产 CPU	LoongArch 生态弱
2	紫光国微	002049.SZ	FPGA	国产替代早期
3	国芯科技	688262.SH	国产 IP	7nm 工艺依赖

共性风险：介质粉体（高端 75% 依赖日本）、EDA 工具（Synopsys / Cadence 垄断）、高端光刻机（ASML 垄断）。

7.5 Story（蹭概念 · 5 家）

#	公司	股票代码	蹭的概念	风险
1	复旦微电	688385.SH	AI 芯片概念	FPGA 为主，AI 业务占比 < 5%
2	晶方科技	603005.SH	GaN 概念	2026/6 跟涨但无实质 GaN 业务
3	露笑科技	002617.SZ	SiC 概念	8 英寸 SiC 衬底 2026 H1 突破但良率未稳定
4	鸿远电子	603267.SH	MLCC 概念	军用 MLCC 为主，民用高端占比低
5	天岳先进	688234.SH	SiC 概念	2026/1 涨停 20cm 但客户集中度高

共性风险：蹭概念标的往往估值被炒高，但业绩无法兑现。用选股纪律避免被套：看实际业务占比 > 30%、看季度营收增速。

八、Top 7 标的（完整 5 要素）

按"卡住环节 × 位置 × 原因 × 证据 × 风险"五要素精选 7 个标的。

Top 1：寒武纪（688256.SH）★★★★★

要素	内容
卡住的环节	AI 推理芯片

要素	内容
产业链位置	国产 AI 推理芯片第一（仅次于华为昇腾）
排序原因	2025 营收 +453% + 净利 20.59 亿（扭亏）= 拐点已到
证据	大摩：中国 AI 推理仅次华为；IDC：2025 出货量进入前三
主要风险	市值/盈利比 ~215x，估值贵；训练侧能力待验证

Top 2：海光信息（688041.SH）★★★★★

要素	内容
卡住的环节	CPU + DCU 双轮
产业链位置	国产 x86 第一 + DCU 第一
排序原因	CPU（海光 x86 对标 Intel / AMD）+ DCU（深算对标 NVIDIA GPU）双轮驱动
证据	2025 营收 143.77 亿（+57%），净利 25.45 亿（+32%）
主要风险	x86 授权风险（与 AMD 交叉授权）；DCU 软件生态弱

Top 3：士兰微（600460.SH）★★★★★

要素	内容
卡住的环节	功率半导体 IDM
产业链位置	全球第十、中国大陆第一
排序原因	英飞凌涨价传导 + AI 推动功率分立器件订单 + GaN 国产替代加速
证据	2025 营收 130.52 亿（+16%），净利 3.99 亿（+81%）；全球第十（2.6%）
主要风险	毛利率低于头部国际厂商；扩产周期长

Top 4：三安光电（600703.SH）★★★★

要素	内容
卡住的环节	GaN / SiC 化合物半导体

要素	内容
产业链位置	全球化合物半导体第一
排序原因	英诺赛科专利战完胜 → GaN 国产替代加速；三安是化合物半导体全球第一
证据	2026/6/12 涨停；最高法判决英飞凌 GaN 在华被禁
主要风险	GaN 在 AI 电源渗透率仍低；化合物半导体毛利率波动大

Top 5：三环集团（300408.SZ）★★★★★

要素	内容
卡住的环节	MLCC 一体化龙头
产业链位置	国内 MLCC 第一
排序原因	月产能 400 亿颗国内第一；2026 Q1 营收 +46% 业绩拐点；MLCC 高端化 + 国产替代
证据	2026 Q1 营收 26.81 亿 (+46%)；市值 2523 亿
主要风险	高端 MLCC 仍依赖日本（粉体 75%）；涨价可持续性待验证

Top 6：风华高科（000636.SZ）★★★★★

要素	内容
卡住的环节	MLCC + 阻容感平台
产业链位置	国内 MLCC 第二，但平台化优势
排序原因	月产能 650 亿只业内最高；高端占比 35-40% 业内最高；2026/5 涨停资金认可
证据	2025 营收 57.56 亿 (+17%)；2026 Q1 营收 15.15 亿
主要风险	高端 MLCC 良率仍弱于村田；市值/营收比偏高

Top 7: 英诺赛科 (02577.HK) ★★★★★

要素	内容
卡住的环节	GaN 功率器件
产业链位置	中国 GaN 第一股
排序原因	2026/6/12 最高法判决英飞凌在华禁售 → 直接利好 GaN 国产替代
证据	最高法官方判决；GaN 在 AI 电源效率比硅基高 30%+
主要风险	GaN 在 AI 电源渗透率仍低；港股流动性弱

九、被低估的反共识方向（5 个非共识判断）

为什么用"被低估"而不是"反共识"？

因为"反共识"听起来像在挑战市场，容易被解读为"无脑唱反调"。而"被低估"更准确——这些方向市场关注度低，估值/预期仍在低位，但**基本面拐点已经确认**。

▼ 反共识方向 1：寒武纪从亏损到盈利的拐点

9.1 被低估方向 1：寒武纪从亏损到盈利的拐点

市场认为"国产 AI 芯片还没盈利"，但**寒武纪 2025 已经扭亏（净利 20.59 亿）、海光净利 25.45 亿**，拐点已到。市场反应慢半拍。

预期差：

- 2025 年报披露后（2026/3-4），市场才开始定价
- 2026 H2 业绩兑现 = 真正的 alpha

▼ 反共识方向 2：英诺赛科专利战的"产业链 alpha"

9.2 被低估方向 2：英诺赛科专利战的"产业链 alpha"

市场只看到"英诺赛科 vs 英飞凌"是个案，但这是中国 **GaN 国产替代**的标志性事件。三安光电、晶方科技、华润微等 **GaN 概念股**都是受益方。

预期差：

- 2026/6/12 判决后，**GaN 板块短期已被资金炒作**
- **真正的 alpha 是产业链**：GaN 外延、GaN 驱动 IC、GaN 封装等环节

▼ **反共识方向 3：MLCC 国产化的"长尾 alpha"**

9.3 被低估方向 3：MLCC 国产化的"长尾 alpha"

市场把 MLCC 看成单一标的（三环 / 风华），但**MLCC 国产替代是产业链工程**：

- **介质粉体**：国瓷材料（国产化率 10%）→ 90% 替代空间
- **镍粉**：博迁新材
- **离型膜**：洁美科技
- **测试设备**：达利凯普（射频 MLCC）

预期差：

- 三环 / 风华已被市场充分定价（市值比 2.6x）
- **真正的 alpha 在上游材料**：国瓷材料、博迁新材的国产替代弹性更大

9.4 被低估方向 4：华为产业链的"间接 alpha"

华为不上市，但**华为产业链是公开市场唯一抓手**。深科技 / 拓维信息 / 神州数码 / 软通动力都是华为产业链概念股。

预期差：

- 华为昇腾 2026 出货量预期 100 万张+（YoY +23%）
- **华为产业链概念股估值远低于华为昇腾直接相关标的**

9.5 被低估方向 5：重稀土管制的"反向 alpha"

市场只看到"日本 MLCC 占 75% → 中国国产替代难"，但**2025 起中国对日本重稀土（氧化镨 / 氧化铽）实施出口管制**。这是**反向 alpha**：

- 日本 MLCC 粉体 75% 依赖中国重稀土
- 中国管制 → 日本 MLCC 粉体供应紧张 → 涨价传导至 MLCC → 中国 MLCC 厂商受益

预期差：

- 2025 重稀土管制已经在悄悄传导

- 2026 H2-2027 H1 将看到日本 MLCC 涨价 + 中国 MLCC 国产替代加速

十、风险信号（必须说清楚）

写这么多 alpha，必须说清楚风险。

升级信号（alpha 兑现信号）

- 寒武纪 2026 Q2 营收 > 30 亿：2026 Q1 营收 15.15 亿，Q2 若兑现 30 亿+，验证 +453% 增速可持续
- 海光 2026 H1 DCU 营收占比 > 25%：DCU 业务对标 NVIDIA GPU，2026 H1 占比若突破 25%，双轮驱动确立
- 士兰微 2026 H1 毛利率 > 25%：2025 毛利率约 22%，H1 若突破 25%，涨价传导验证
- 三环 / 风华 2026 Q2 MLCC 出货 +50%：Q1 已 +46%，Q2 若延续，MLCC 超级周期兑现
- 英诺赛科 GaN 出货 > 5000 万颗：2025 年出货约 3000 万颗，2026 H2 若 > 5000 万颗，GaN 国产替代兑现

降级信号（判断需修正）

- 寒武纪 2026 H1 净利 < 15 亿：相比 2025 全年 20.59 亿，H1 若低于 15 亿说明业绩后劲不足
- 英飞凌 2026 H2 反向降价：如果英飞凌 GaN 专利上诉翻盘或反向降价，国产 GaN 逻辑破裂
- MLCC 村田 / 三星电机反向降价：如果 AI 需求不达预期，村田 / 三星反向降价，MLCC 超级周期不成立
- 国产 AI GPU 渗透率 2026 末 < 50%：大摩 50-80% 预期若 < 50%，86% 自给率路径受挫

风险 1：寒武纪估值贵（市值/盈利 ~215x）

寒武纪市值 4434 亿 / 2025 净利 20.59 亿 = **215x 市盈率**。如果 2026 业绩不达预期，估值杀 50% 不奇怪。

风险 2：海光 x86 授权风险

海光 x86 与 AMD 交叉授权，**AMD 2022 已部分终止合作**。如果中美关系进一步恶化，海光 x86 业务可能受影响。

风险 3：MLCC 高端粉体仍依赖日本

中国高端 MLCC 进口率超 70%，介质粉体 75% 来自日本。如果日本对华管制反制，国产 MLCC 高端化受阻。

风险 4：GaN 渗透率仍低

GaN 在 AI 数据中心电源渗透率 2026 H1 仍 < 10%。**GaN** 概念股短期已被炒作，长期需要看实际渗透率提升。

风险 5：英伟达可能卷土重来

如果中美关系缓和，英伟达 H20 / B30 重新进入中国市场，国产 AI 芯片 86% 自给率预期可能下调。

风险 6：功率半导体涨价可持续性

英飞凌 2026/4 涨价是确认 AI 需求，但涨价是周期性还是结构性需要观察。如果 2027 AI 资本开支放缓，涨价不可持续。

十一、Alpha 仪表盘（3 大赛道综合判断）

赛道	卡点	拐点确认	估值水位	关注仓位
AI GPU	国产 41% → 86%	✅ 寒武纪净利 +453%	中（寒武纪 215x PE）	30%
功率半导体	涨价 + GaN	✅ 英飞凌涨价 + 专利战	低	30%
MLCC	用量 5-10 倍 + 涨价	✅ 三环 / 风华业绩	中（三环 / 风华市值已涨）	40%

仓位配比建议（仅供参考，不构成投资建议）：

- 核心持仓（50%）：寒武纪 + 三环集团 + 士兰微（3 大赛道龙头）
- 卫星持仓（30%）：海光信息 + 风华高科 + 三安光电（业绩拐点）
- 主题持仓（20%）：英诺赛科 + 斯达半导 + 国瓷材料（高弹性）

总结：下半场瓶颈的三个 alpha



图 5：AI 算力下半场 · 三大赛道 Alpha 仪表盘（数据 + 拐点 + 升降级信号 + Top 3 标的）。

alpha 1：国产 AI GPU 三强争霸（86% 自给率红利）

- 寒武纪从亏损到盈利的拐点
- 海光信息的 CPU + DCU 双轮驱动
- 华为产业链的间接 alpha

alpha 2：功率半导体涨价 + 国产替代

- 士兰微全球第十 + 涨价受益双击
- 英诺赛科专利战 → GaN 国产替代加速
- 斯达半导 IGBT 国内第一

alpha 3：MLCC 是"下一个存储"

- 三环集团一体化龙头
- 风华高科平台化优势
- 国瓷材料介质粉体 90% 替代空间

一句话：上半场算力瓶颈（GPU + HBM）已被充分定价，下半场瓶颈正在形成——国产 AI GPU、功率半导体、MLCC 三个被市场低估的新卡点。

访谈引用 · Morgan Stanley 《China AI 2.0》Closing Note · 2026 H1

🇺🇸 [EN] "Of the three bottlenecks, MLCC offers the cleanest risk-reward: capacity is constrained, demand visibility is strong, and Chinese supply share is < 20% "

🇨🇳 [CN] 「三个瓶颈中，MLCC 提供最清晰的风险收益比：产能受限，需求可见度高，中国供应份额 < 20%。」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + 大摩闭门会 closing 总结）

访谈引用 · 高盛 MLCC 超级周期报告 · 2026 H1 · 收尾

🇺🇸 [EN] "We are still in the early innings of an AI-driven MLCC supercycle; the market is mispricing this as a cyclical commodity play rather than a structural growth story"

🇨🇳 [CN] 「我们仍处于 AI 驱动的 MLCC 超级周期早期阶段；市场误将其定价为周期性大宗商品，而非结构性成长故事。」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + 高盛公开研报）

免责声明：本文为个人观点，仅供研究交流，不构成任何投资建议、不构成推荐。所有数据来自公开信息（IDC、TrendForce、Counterpoint、大摩 / 高盛公开研报、中国电子元件行业协会、英飞凌 / 村田 / 三星电机 / 华为公开公告、最高人民法院判决书），**非保证完全准确(我们尽力核对但不担保)**。投资有风险，入市须谨慎。

数据时效：2026-06-23 截止。所有公司财务数据来自 2025 年报和 2026 Q1 季报。

访谈引用 · 大摩《中国 AI 2.0》报告 · 2026 H1 · 总结

🇺🇸 [EN] *"The next phase of AI infrastructure bottlenecks will be in domestic AI GPUs, power semiconductors, and MLCC — not in GPUs and HBM, which are already fully priced in"*

🇨🇳 [CN] 「AI 算力的下一阶段瓶颈将出现在国产 AI GPU、功率半导体和 MLCC——而不是已经充分定价的 GPU 和 HBM。」

证据等级：🟢 L1（独立信源 + 大摩《中国 AI 2.0》报告核心判断总结）